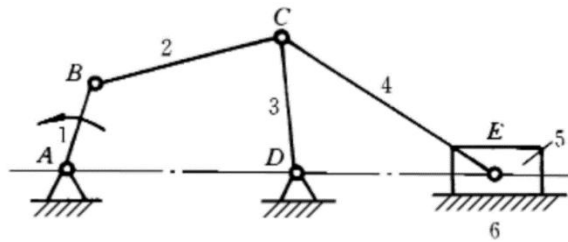
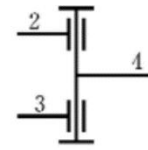


计算题：求下面机构的自由度



(a) 六杆机构



(b) 3个构件连接关系

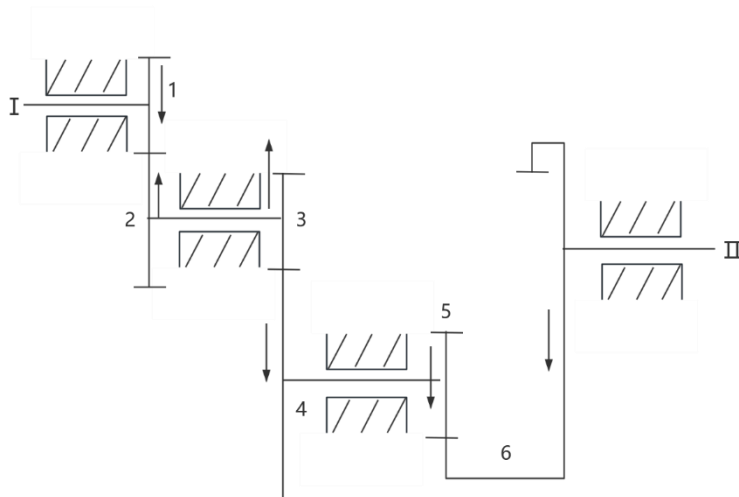
$$n=5$$

$$p_4=0$$

$$p_5=4+(3-1)+1=7$$

$$F=3n-2p_5-p_4=3\times 5-2\times 7-0=1$$

计算题：已知图中所示的定轴轮系中各齿轮齿数为 $z_1=15$ ， $z_2=10$ ， $z_3=z_4=20$ ， $z_5=25$ ， $z_6=30$ ，齿轮 2 与 3、4 与 5 同轴线，各齿轮均为标准齿轮。若已知轮 1 的转速为 $n_1=1450\text{ r/min}$ ，求齿轮 6 的转速。



设 i 号轮的转速为 n_i ，角速度为 ω_i 。

各轮之间的转动比为

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{2}{3}$$

$$i_{23} = \frac{\omega_2}{\omega_3} = 1$$

$$i_{34} = \frac{\omega_3}{\omega_4} = \frac{z_4}{z_3} = 1$$

$$i_{45} = \frac{\omega_4}{\omega_5} = 1$$

$$i_{56} = \frac{\omega_5}{\omega_6} = \frac{z_6}{z_5} = \frac{6}{5}$$

$$i_{16} = i_{12} i_{23} i_{34} i_{45} i_{56} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{n_1}{n_6} = \frac{\omega_1}{\omega_6} = i_{16} = \frac{4}{5}$$

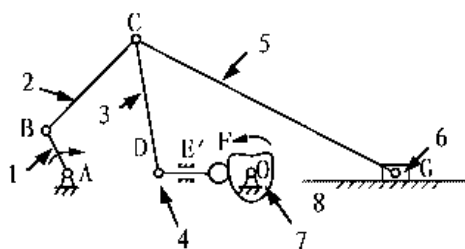
$$n_6 = 1812.5 \text{ r/min}$$

解：因为齿轮 1、3、5 为主动轮，齿轮 2、4、6 为从动轮，共有 2 次外啮合和 1 次内啮合。

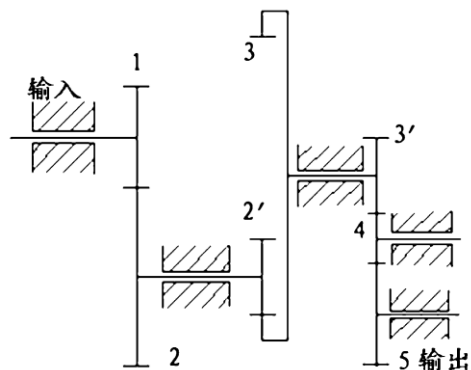
$$i_{16} = (-1)^2 \frac{z_2}{z_1} \frac{z_4}{z_3} \frac{z_6}{z_5} = \frac{10 \times 20 \times 30}{15 \times 20 \times 25} = 0.8$$

$$\text{所以 } n_6 = \frac{n_1}{i_{16}} = \frac{1450}{0.8} = 1812.5 \text{ r/min} \quad (\text{每步五分})$$

计算下列图中机构的自由度



$$n = 7 \quad P_4 = 1 \quad P_5 = 9$$

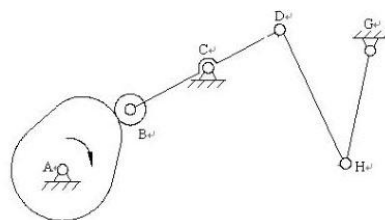
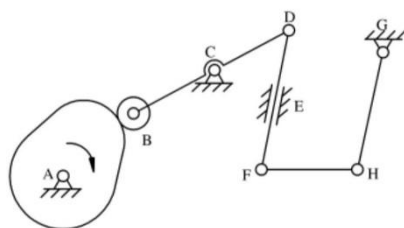


$$n = 5 \quad P_4 = 5 \quad P_5 = 4$$

$$F = 3 \times 7 - 2 \times 9 - 1 = 2$$

$$F = 3 \times 5 - 2 \times 5 - 4 = 1$$

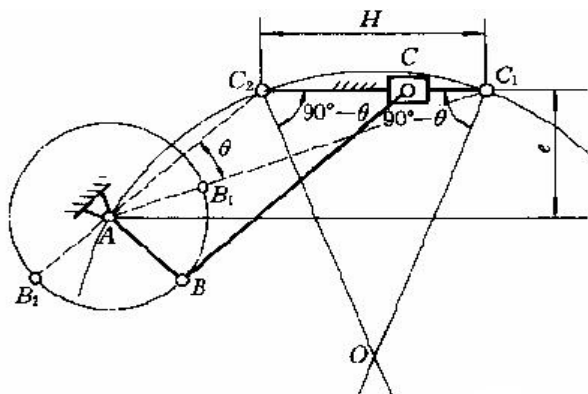
5. 试问图中所示机构在组成上是否合理？如不合理，请针对错误提出修改方案。



$$F = 3 \times 5 - 2 \times 7 - 1 = 0 \quad \text{不合理}$$

$$\text{修改为 DF、E 去掉} \quad F = 3 \times 4 - 2 \times 5 - 1 = 1$$

1. 已知曲柄滑块机构的行程速比系数 $K=1.4$ 、冲程 $H=400\text{mm}$ 和偏距 $e=250\text{mm}$ ，设计此曲柄滑块机构。



步骤：

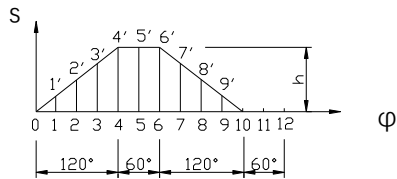
- (1) 按公式计算 $\theta = 180^\circ (K-1/K+1) = 30^\circ$
- (2) 选比例尺，作一直线 $C_1C_2=H$ ，如图 4 所示。
- (3) 作 $\angle C_2C_1O = 90^\circ - \theta$ ， $\angle C_1C_2O = 90^\circ - \theta$ ，此两线相交于点 O
- (4) 以 O 为圆心，过 C_1 、 C_2 作圆，曲柄的轴心 A 就应在此圆弧上选取。
- (5) 作一直线与 C_1C_2 平行，使其间的距离等于给定的偏距 e ，则此直线与上述圆弧的交点即为曲柄的轴心 A 的位置。
- (6) 测得 $LAC_1=640\text{mm}$ $LAC_2=310\text{mm}$

$$LAC1=LAB+LBC=640\text{mm}$$

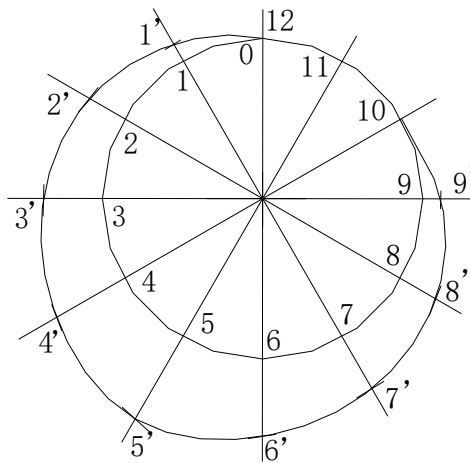
$$LAC2=LBC-LAB=310\text{mm}$$

$$\text{所以 } LBC=475\text{mm} \quad LAB=165\text{mm}$$

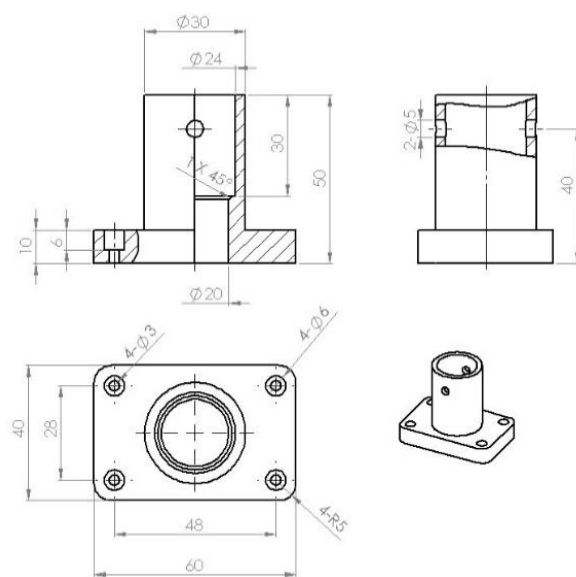
2. 已知基圆半径 $r_b=15\text{mm}$, 凸轮以等角速度 ω 顺时针方向转动, 从动件的位移曲线图如图, 用反转法设计对心凸轮的廓线曲线。(步骤)



- ① 选取比例尺 1:1。
- ② 选取以 o 为圆心, $r_b=15\text{mm}$ 为半径作基圆
- ③ 以 o 点为起点向基圆做射线, 与基圆分别交于 0, 1, 2, 3 …… 12,
- ④ 应用反转法, 由图中量取从动件位移, 量取从动件在各切线对预置上的位移, 11', 22'… 99'
- ⑤ 将 1', 2' …9' 连成光滑曲线, 即为凸轮轮廓曲线。



3. 标注图示的工程图的尺寸, 绘图比例为 1:2。



4. 在图示轮系中，已知：蜗杆为单头且右旋，转速 $n_1 = 1440 \text{ r/min}$ ，转动方向如图所示，其余各轮齿数为： $z_2 = 40$ ， $z_{2'} = 20$ ， $z_3 = 30$ ， $z_{3'} = 18$ ， $z_4 = 54$ ，
- 试：（1）说明轮系属于何种类型；
- （2）计算齿轮 4 的转速 n_4 ；
- （3）在图中标出齿轮 4 的转动方向。（10 分）

解：（1）该轮系为定轴轮

$$(2) \quad n_4 = \frac{z_1 \cdot z_{2'} \cdot z_{3'} \cdot n_1}{z_2 \cdot z_3 \cdot z_4} = \frac{1 \times 20 \times 18}{40 \times 30 \times 54} \times 1440 = 8 \text{ r/min}$$

（3）蜗杆传动可用左右手定则判断蜗轮转向↓。然后用画箭头方法判定出 n_4 转向 n_4 方向：↖。

